

Fysiologische TSS Berekening - Start23 AI Engine

Dit document beschrijft de wiskundige en fysiologische logica achter de berekening van de Training Stress Score (TSS) voor de Start23 applicatie. Om te voorkomen dat atleten overbelast raken, gebruikt de AI Engine exponentiële belastingmodellen voor intensiteit (Intensity Factor of IF).

1. Intensity Factor (IF) per Hartslagzone

De applicatie koppelt een vaste Intensity Factor (IF) aan de 5 fysiologische zones. Dit geeft de zwaarte van de inspanning aan ten opzichte van de lactaatrempel (Zone 4 = IF 1.00).

- Zone 1 (Actief Herstel): IF = 0.60
- Zone 2 (Extensieve Duur): IF = 0.75
- Zone 3 (Sweet Spot / Tempo): IF = 0.90
- Zone 4 (Lactaatrempel / FTP): IF = 1.00
- Zone 5 (VO2-Max / Anaeroob): IF = 1.15

2. Berekening voor Fietsen en Hardlopen (Power & Pace-based)

Voor fietsen en hardlopen schaaft de fysiologische schade kwadratisch naarmate de intensiteit toeneemt. De formule die hiervoor wordt toegepast per intervalblok is:

$$\text{TSS} = (\text{Duur in minuten} / 60) * (\text{IF}^2) * 100$$

Voorbeeld (1 uur in Zone 2):

$$(60 / 60) * (0.75^2) * 100 = 56 \text{ TSS}$$

3. Berekening voor Zwemmen (Swim TSS)

Omdat de weerstand in het water exponentieel toeneemt bij hogere snelheden (hydrodynamische weerstand), schaaft de schade bij het zwemmen kubisch (tot de derde macht). De afstand wordt omgerekend naar tijd op basis van een pace van 2:00/100m (50m = 1 minuut). De formule per blok is:

$$\text{STSS} = (\text{Duur in minuten} / 60) * (\text{IF}^3) * 100$$

Voorbeeld (1 uur in Zone 2):

$$(60 / 60) * (0.75^3) * 100 = 42 \text{ TSS}$$

4. Aggregatie voor de Trainingsdatabase

Bij de berekening van de vooraf bepaalde TSS (pTSS) in de database, itereert het script over elk los intervalblok in de training. De TSS wordt per blok berekend volgens bovenstaande formules en vervolgens opgeteld tot een accuraat fysiologisch weekbudget voor de AI-planner.